



이한상

Hansang Rhee



Portfolio

CONTACT

010-3765-1297

rheeh97@gmail.com

서울시 관악구 행운 2길 66-6

SKILLS

- Python
- Pandas
- Langchain
- LLM
- HTML/CSS
- Javascript
- SQL

LANGUAGES

- Korean (Native)
- English (Advanced)



PROFILE

LLM·LangChain 기술을 기반으로 에이전트 설계·개발, 워크플로우 자동화, 비용 최적화까지 End-to-End 프로세스를 직접 수행해온 AI 에이전트 엔지니어입니다. 실무 프로젝트에서 룰베이스와 생성형 AI를 결합한 하이브리드 아키텍처를 주도적으로 설계하여, 서비스의 효율성과 안정성을 동시에 확보한 경험이 있습니다. 복잡한 업무 흐름의 자동화 전환 능력과 오픈소스 기여로 검증된 아키텍처 설계 역량을 보유하고 있습니다. 앞으로도 기술적 깊이와 협업 능력을 바탕으로 조직의 생산성 혁신과 목표 달성에 기여하고 싶습니다.



교육 및 경력

쿠첸 SW 개발팀 - 인턴 2025.08 - Present

서울대학교 빅데이터 핀테크 AI 고급 전문가 과정 2024.06 - 2025.01

- 이론 및 실습: 빅데이터 분석, AI 서비스 기획, 머신러닝·딥러닝 모델 개발
- 캡스톤 프로젝트 (NICE 평가정보): 실무형 프로젝트 진행 및 발표

Indiana University - Bloomington 2017.08 - 2023.05

Bachelor of Science in Informatics, Minor in Human-Centered Computing

- GPA: 3.53/4.0
- Dean's List: Fall 2021, Spring 2023

병역사항: 면제 / 전시근로역



PROJECT

내 지식 에이전트 키우기: LLM·LangChain v1으로 시작하는 AI 에이전트 입문

AI 에이전트 기술 서적 공동 집필 2025.09.30 ~ Present

Link: <https://wikidocs.net/book/18410>

- [집필 배경] 파편화된 최신 AI 에이전트 기술을 실무 관점에서 재해석하고, 동료 개발자들이 즉시 적용 가능한 형태로 지식을 구조화하여 공유
- [핵심 기술] LangChain v1의 최신 스펙을 반영하여 Tool Calling, 상태 관리(State Management), ReAct 패턴 등 에이전트 필수 기술의 원리 및 구현 코드 집필
- [기여] 단순 이론 설명이 아닌, 실제 개발 현장에서 마주하는 에러 핸들링과 디버깅 노하우가 담긴 실무형 예제 코드를 제작하여 기술 접근성 향상

쿠첸(Cuchen) SW개발팀 인턴 – AI 엔지니어

잡곡 추천 및 IoT 제어 통합 AI 에이전트 기획·개발

2025.08.27 ~ Present

(정부 과제 'AX 스프린트' 사내 대표 과제로 제출 및 양산화 결정)

- **[역할]** 서비스 기획(시나리오 설계) 및 하이브리드 에이전트 아키텍처 개발 주도
- **[통합 에이전트 구현]** 사용자 건강 데이터 기반 잡곡 추천부터 메뉴 설명, 실제 밥솥 IoT 취사 제어까지 하나의 에이전트가 수행하는 End-to-End 시나리오 기획 및 개발
- **[하이브리드 구조 설계]** 비용/속도 최적화를 위해 룰베이스(Rule-based)와 LLM을 결합한 오케스트레이터 설계. 정형화된 제어 로직은 즉시 처리하고 복잡한 추론만 LLM에 할당하는 아키텍처 구현
- **[성능 최적화]** 초기 프로토타입 대비 토큰 비용 52% 절감 및 응답 속도 약 50% 단축 달성
- **[성과]** 사내에서 기술적 가치를 인정받아 정부 지원사업 'AX 스프린트' 제출 과제로 선정되었으며, 내후년 양산을 목표로 상용화 로드맵에 공식 포함
- **[기술 스택]** Python, LangChain, LangGraph, OpenAI API, Pandas, JSON Schema, Prompt Engineering

사내 문서 자동화(Workflow Automation) 도구 개발

2025.11.17 ~ Present

- **[역할]** 업무 병목 분석 및 문서 자동화 파이프라인 설계·개발
- **[문제 해결]** 기획서(Spec Sheet) 변경 시, SW 개발팀이 음성 시나리오와 설계 사양서를 수동으로 수정하는 반복 업무 병목 식별
- **[자동화 구축]** Spec Sheet 데이터를 파싱하여 변경 사항을 분석하고, 관련 산출물을 자동 갱신하는 Python 파이프라인 개발 및 배포하여 팀 생산성 향상 기여
- **[기술 스택]** Python, LangChain, LangGraph, OpenAI API, Pandas, JSON Schema, Prompt Engineering

합성 데이터 패키지 개발 Collaboration with **University of Cambridge van der Schaar Lab**

(**synthcity** 라이브러리의 공식 **GitHub** 저장소에 **Collaborator**로 등재)

synthcity 플러그인 개발: 순차회귀 기반 합성 (syn_seq) [포트폴리오]

2025.01.05 ~ 2025.06.20

Team Project with 2 Members

GitHub: <https://github.com/vanderschaarlab/synthcity>

- synthcity 오픈소스 라이브러리에 순차회귀 기반 합성 플러그인(syn_seq) 추가 개발
- 기존 R 전용 synthpop을 Python 환경에서 구현하고, 불균형 데이터 처리 및 특수값 자동 감지 기능을 추가
- IF-ELSE 규칙 기반 합성 적용: 특정 값이 지정된 변수에 대해 규칙 기반으로 샘플링을 수행하여 모델 안정성 향상
- 노드 반복 샘플링 기법 도입: 연속형 및 범주형 데이터에서 데이터 분포를 유지하면서도 이상값의 영향을 최소화
- 플러그인 구조로 개발하여 synthcity의 기존 클래스 및 모듈과 호환성을 유지하면서 기능 확장
- **[역할]** 플러그인 설계 및 구현, 데이터 처리 최적화, 특수값 및 불균형 데이터 처리 알고리즘 개발
- **[기술 스택]** Python, PyTorch, synthcity, 데이터 전처리

서울대학교 빅데이터 핀테크 AI 고급 전문가 과정

CB데이터를 활용한 합성데이터 생성 및 평가 [포트폴리오]

2024.10.30 ~ 2025.01.03

NICE 평가정보 - CB 신사업팀 (캡스톤 프로젝트), *Team Project with 3 Members*

- 대규모 CB데이터(약 3,800만 행, 1,001개 변수)를 활용하여 머신러닝 및 딥러닝 기반 합성 데이터 생성
- synthpop(머신러닝, 순차회귀·CART)과 GAN, TVAE(딥러닝) 모델을 비교 분석하여 데이터 품질 평가
- 특수값(-9999, 9999) 및 불균형 데이터를 탐지·분리하고, 자동화된 전처리 파이프라인 구축
- TV Distance, KS Statistic, Pairwise Trends 분석을 통해 모델별 합성 데이터 품질 비교
- [역할] 데이터 전처리 자동화, 모델 성능 비교 및 품질 평가 지표 분석
- [기술 스택] Python, synthcity, synthpop, GAN, TVAE, 데이터 시각화

Lending Club 대출 수익률 예측 및 포트폴리오 최적화

2024.06.26 ~ 2024.09.13

서울대학교 빅데이터 핀테크 AI 과정, *Team Project with 5 Members*

- Lasso, LightGBM, DNN 모델을 비교하여 최적 모델 선정
- TF-IDF 및 K-means 클러스터링을 활용한 데이터 변환 및 전처리
- 결측치 처리, Skewness 보정(로그 변환), Scaling 적용으로 모델 성능 개선
- 포트폴리오 최적화를 통해 대출 승인 비율(w) 조정 및 투자 성과 향상*
- [역할] 데이터 전처리, 모델 성능 비교 및 시각화
- [기술 스택] Python, LightGBM, DNN, Lasso Regression, TF-IDF, K-means Clustering, Portfolio Optimization

지구 온난화 시각화 프로젝트 [포트폴리오]

2024.07.30 ~ 2024.08.29

서울대학교 빅데이터 핀테크 AI 과정, *Team Project with 5 Members*

GitHub: https://hsrhee97.github.io/global_warming_kor_vis/

- 한국 기상청(KMA) 및 NASA 기후 데이터(해수면 상승, 온도 변화 등) 수집 및 전처리
- D3.js를 활용하여 폭염, 생태계 변화, 해수면 상승 등의 기후 데이터를 실시간 애니메이션으로 시각화
- JSON 및 CSV 데이터를 파싱하여 동적으로 필터링 및 데이터 변환 적용
- 웹 기반 시각화 대시보드 개발 및 반응형 디자인 구현
- [역할] 데이터 수집 및 전처리, 웹 프론트엔드 개발, 인터랙티브 시각화 및 실시간 애니메이션 구현
- [기술 스택] JavaScript, D3.js, HTML/CSS, JSON, CSV 데이터 처리 및 시각화

Indiana University

RIDEA Capstone Project

2022.08 ~ 2023.05

Team Project with 4 Members

GitHub: <https://github.com/hsrhee97/Ridea>

- 국제 학생들의 교통 문제를 해결하기 위해 사용자와 운전자 간 매칭 웹 애플리케이션 개발
- 데이터베이스 구축 및 기능 구현을 주도하며 팀원들과 협업하여 프로젝트 진행
- 약 50명의 사용자 테스트를 통해 서비스 개선을 위한 피드백을 수집하고, 사용성 문제 해결
- 와이어프레임을 통해 UI 시각화를 구체화하고 프로젝트 계획서에 데이터베이스 설계, 일정 및 주요 기능을 정리
- 팀의 리더 역할을 수행하며 원활한 의사소통과 협업을 통해 프로젝트 성공적으로 완수
- [역할] 백엔드 개발, 데이터베이스 설계, UI/UX 개선
- [기술 스택] PHP, HTML, CSS, SQL, MariaDB



자기소개서

[지원동기 및 포부] '행동하는 AI'로 이커머스의 복잡함을 해결하고 싶습니다

소프트웨어 산업은 인터넷으로 세상을, 스마트폰으로 개인을 연결하며 도약했습니다. 그리고 지금, 우리는 LLM을 통해 지능이 연결되는 시대를 맞이했습니다. 저는 단순히 텍스트를 생성하는 단계를 넘어, 스스로 판단하고 외부 도구를 호출해 실질적인 문제를 해결하는 '**Agentic AI(행동형 AI)**'가 차세대 소프트웨어의 표준이 될 것이라 확신합니다.

이러한 확신은 쿠첸 인턴십 당시, AI를 단순 챗봇이 아닌 물리적 하드웨어 제어까지 연결하며 "**AI가 실행 능력을 갖출 때 사용자 경험이 얼마나 획기적으로 개선되는지**" 직접 확인했기 때문입니다. 저는 이 '실행의 가치'를 Cafe24의 거대한 이커머스 생태계에 접목하고 싶습니다. 수백만 셀러와 복잡한 물류, CS, 마케팅 프로세스가 얹혀 있는 이곳이야말로, '스스로 판단하고 실행하는 AI'가 업무의 병목을 해소하고 폭발적인 생산성을 만들어낼 수 있는 최적의 무대이기 때문입니다. FGS팀의 비전에 저의 '실행형 에이전트' 설계 경험을 더해, Cafe24의 운영 프로세스를 혁신하는 데 기여하고자 지원했습니다.

기존 시스템에 빠르게 적응하고, 실질적인 업무 효율을 높이는 데 기여하겠습니다. 입사 초기에는 Cafe24의 레거시 시스템과 MySQL 데이터 구조를 파악하여 팀의 업무 흐름에 온전히 녹아드는 것을 최우선으로 하겠습니다. 이후 현업에서 발생하는 반복적인 업무를 찾아, Python·LangChain과 n8n 워크플로우를 활용해 하나씩 자동화해 나가겠습니다. 개선된 결과는 대시보드로 정리하여 팀원들과 투명하게 공유하고, FGS팀이 추구하는 업무 환경 개선에 보탬이 될 수 있도록 꾸준히 제 몫을 다하겠습니다.

[성장과정] 시행착오 끝에 찾은 '문제 해결'의 즐거움

대학 진학 초기, 타인의 기대에 맞춰 전공을 선택한 탓에 학업에 흥미를 느끼지 못하고 뼈아픈 시행착오를 겪었습니다. 이 시기 저는 휴학을 결심하고, 주짓수 훈련과 맥주집 매니저 등 낯선 환경에 도전하며 무너진 자존감을 회복하고 제 자신을 객관적으로 돌아보았습니다.

복학을 앞두고 제가 진정으로 몰입했던 순간을 고민했을 때, 어릴 적 멘사 퀴즈나 정답 없는 난제를 논리적으로 파고들며 느꼈던 즐거움이 떠올랐습니다. 이에 확신을 갖고 문제 해결 프로세스를 설계하는 Informatics로 전공을 변경했습니다. 스스로 선택한 길이기 학업 태도는 180도 달라졌고, 우수한 성적으로 과정을 마치는 물론 두 차례 **Dean's List(상위 5%)**에 선정되며 성과를 증명해 냈습니다. 이 과정은 저에게 "**실패하더라도 주도적으로 다시 일어서면 결국 해낼 수 있다**"는 단단한 회복탄력성을 길러주었습니다.

이후 '**데이터를 통한 문제 해결**'에 매료되어 서울대학교 빅데이터 핀테크 AI 과정에 도전했습니다. 특히 데이터 전처리 과정을 자동화하며 "**사람이 일일이 개입하지 않아도 시스템이 스스로 판단하고 흐르는 구조**"에 깊은 흥미를 느꼈고, 이는 자연스럽게 현재 제가 몰입하고 있는 AI Agent 분야로 이어지게 되었습니다. 결국 저의 성장은 '단순한 문제 풀이'에 대한 선호에서 시작해, 이제는 '**문제를 스스로 정의하고 해결하는 자동화 시스템**'을 만드는 개발자로 구체화되었습니다.

[기술 역량] 오픈소스 기여와 실무 에이전트 개발로 증명한 설계 역량

단순히 AI 모델을 구동하는 것을 넘어, 데이터 파이프라인의 '구조'를 설계하고 비즈니스 관점에서 '비용과 효율'을 최적화해 본 실무 경험이 있습니다.

우선, **오픈소스 기여로 증명한 파이프라인 분석 및 설계 역량**입니다. 세계 최대 규모의 합성 데이터 라이브러리인 **Synthcity**를 연구하며, 머신러닝 기반의 순차회귀(Sequential Regression) 기법을 적용한 플러그인 **Syn_Seq**를 직접 개발해 공식 **Collaborator**로 등재되었습니다. 당시 가장 큰 난관은 기존 라이브러리의 방대한 전처리 구조와 신규 모델이 충돌하는 문제였습니다. 저는 우회하는 대신 기존 코드를 역분석하여 데이터 흐름을 도식화했고, 코어 로직을 해치지 않으면서 제 코드가 유기적으로 작동할 수 있는 인터페이스를 설계해 문제를 해결했습니다. 이 경험은 거대 시스템의 아키텍처를 이해하고 최적의 파이프라인을 구축하는 단단한 기술적 토대가 되었습니다.

이와 더불어, **서비스 구현과 사내 업무 자동화를 아우르는 에이전트 개발 역량입니다.** 쿠첸에서 두 가지 트랙의 에이전트 개발을 주도하고 있습니다. 우선, 대고객 서비스인 '**IoT 밥술 연동 AI 에이전트**'를 기획부터 개발까지 전담했습니다. 초기 프로토타입의 비용 및 지연 문제를 해결하기 위해, 정형화된 로직은 룰베이스로 처리하고 복잡한 추론만 LLM에 맡기는 **하이브리드 오케스트레이터 구조**를 설계했습니다. 그 결과 기존 대비 **토큰 비용을 52% 절감했고**, 불필요한 생성 과정을 생략해 응답 **속도 또한 약 50% 단축**시키며 성능을 최적화했습니다. 이러한 기술적 성과와 사업성을 사내에서 인정받아, **정부 지원 사업인 'AX 스프린트'**의 사내 대표 제출 과제로 선정되었으며 내후년 양산을 목표로 하는 상용화 로드맵에 포함되었습니다.

동시에, 사내 생산성 향상을 위한 '**문서 자동화 에이전트**'도 개발 중입니다. 상품기획팀의 Spec Sheet가 변경될 때마다 개발팀이 음성 시나리오와 사양서를 수작업으로 수정하는 비효율을 발견하고, 이를 자동으로 갱신해 주는 도구를 제작해 팀원들의 반복 업무 시간을 획기적으로 줄이고 있습니다. 이는 서비스의 가치와 조직의 효율을 동시에 높이는 저만의 개발 경쟁력입니다.

4. [협업 및 태도] 서로 다른 직군의 언어를 이해하고 연결하는 통합 커뮤니케이션

"기술 언어를 비즈니스 언어로 번역하는 가교(Bridge)가 되겠습니다." 협업 과정에서 저의 가장 큰 무기는, 다양한 직군과 막힘없이 소통하며 프로젝트를 리딩하는 커뮤니케이션 능력입니다. 학부 시절 Informatics를 전공하며 기획 (Planning), 웹 디자인, 웹 애플리케이션 개발에 이르는 **End-to-End 프로세스**를 모두 경험했습니다. 덕분에 디자이너의 UI 고민이나 기획자의 비즈니스 의도를 정확히 파악하고 기술적으로 구현 가능한 최적의 합의점을 빠르게 찾아냅니다.

실제로 쿠첸 프로젝트 당시, AI 기술이 생소한 실무진들을 설득해야 하는 과제가 있었습니다. 저는 말로 설명하기보다, **시각화 자료와 프로토타입**을 준비해 기술의 효용성을 눈으로 보여주며 소통했습니다. 특히 인턴 신분임에도 불구하고 적극적으로 아이디어를 제안하고, 타 부서와의 회의를 주도하며 양산 과제 채택이라는 결과를 만들어냈습니다. Cafe24 FGS팀에서도 이러한 소통 능력을 바탕으로, 개발팀 내부는 물론 현업 부서와 긴밀히 협력하며 프로젝트의 성공을 이끄는 리더십을 발휘하겠습니다.